

化学-酶催化逆合成项目支撑文档

项目架构 · 数据来源 · 训练方式 · 国际 SOTA · 三维底物相似度 · 搜索速度与质量策略

版本: v0.1 | 日期: 2026-05-27 | 用途: 内部路线重构与专家讨论

一句话定位: 本项目不再以 one-pot 条件兼容作为主创新, 而应重构为 enzyme-aware chemo-enzymatic bridge planning: 识别化学中间体与酶底物空间之间的可连接性, 并通过 gated routing、enzyme-substrate verification 与必要的 3D active-site reranking 控制假阳性。

目录

1. 执行摘要与核心判断
2. 项目重新定义: 从 one-pot cascade 到 chemo-enzymatic bridge
3. 国际 SOTA 进展与空白
4. 总体项目架构
5. 数据来源与数据资产建设
6. 训练任务与模型路线
7. 酶结构高选择性: 3D 底物相似度与 active-site-aware 判断
8. 多步搜索: 速度、精度与成本预算
9. 评价体系与 benchmark 设计
10. 近期实验计划与里程碑
11. 风险、专家质疑与应对
12. 参考文献与资源

1. 执行摘要与核心判断

当前困境的本质不是“是否还能做级联”，而是原先把级联定义为 one-pot 条件兼容导致主创新失焦。内部实验已经显示，单步 proposal 覆盖不足是真瓶颈；外部 proposal 能扩大候选池，但 naive ensemble 会造成搜索膨胀。因此，下一阶段应把 cascade 重新定义为化学反应空间与酶催化底物空间之间的 bridge。

建议主线：enzyme-aware chemo-enzymatic route bridging。普通化学 proposal、AiZynthFinder、RetroKNN 等保留为基础和 sidecar；酶相关模块从“给路线贴 EC 标签”升级为“判断底物是否处在某类酶可接受的底物空间、是否值得切换到酶催化、是否有反应中心与活性位点证据”。

研发优先级：先做 bridge-level precision，再做 route-level solved rate。完整路线成功率不能作为第一阶段主指标，因为它会把模型引向“多生成、低质量、库存凑解”的方向。第一阶段更应该证明：系统能以较高精度识别哪些中间体值得进入酶催化空间。

决策项	建议	理由
主创新	enzyme-aware chemo-enzymatic bridge planning	避开 one-pot 争议，同时保留化学/酶协同的差异化。
数据策略	真实酶反应 + virtual bridge weak labels + hard negatives	真实 cascade 数据少；化学产物与酶底物连接可提供弱监督，但必须分层。
模型策略	retriever → verifier → gated route policy	先找候选，再验证可行性，最后控制搜索调用位置。
3D 结构策略	作为 reranker/validator，不作为第一层 generator	3D 能提高选择性判断，但成本高、误差大，应只用于高价值候选。
速度策略	稍慢但高精度，优于极快低精度	多步搜索复杂度随 branching factor 指数放大；低质量候选会污染整个搜索树。

2. 项目重新定义：从 one-pot cascade 到 chemo-enzymatic bridge

原先叙事强调 pH、温度、溶剂、辅因子、one-pot 条件兼容。但现实 chemo-enzymatic synthesis 往往是序贯、分步纯化或条件切换；条件兼容仍有价值，但更像 route audit，而不是路线生成的核心。

新的问题定义是：给定目标分子或搜索中的中间体，系统是否能判断它与已知酶底物空间、酶反应类型、反应中心、立体选择性和活性位点证据之间的关系？若成立，则在多步搜索中触发酶 proposal；若不成立，则不强行引入酶步。

这一定义的优势是：它将项目从泛化的多步逆合成工具中区分出来，同时避免把“真实工艺 one-pot 可行性”作为难以验证的核心承诺。

旧定义	新定义
这些步骤能不能 one-pot 放在一起？	化学中间体是否进入某类酶底物空间？
路线条件是否兼容？	酶步是否有底物、EC/家族、反应中心、立体化学、活性位点证据？
事后审计为主。	搜索中受控触发 enzyme bridge proposal。
强依赖真实 cascade 文献数据。	可用 weak connectivity labels 与 hard negatives 做训练。

3. 国际 SOTA 进展与空白

截至 2026-05，国际上化学/酶共同参与的逆合成路线规划大致形成四条路线：双模型混合搜索、合成潜力/反应类型打分、平台化 agent/workflow、酶底物/活性位点验证。下表按项目相关度整理。

方向/系统	核心思想	对本项目的启示	局限/空白
RetroBioCat	专家定义的酶反应规则、substrate specificity precedent、biocatalytic cascade 设计。	专家规则与文献 precedent 对酶步可信度很关键。	模板/规则维护成本高；外推到非天然底物有限。
ECREACT / RXN biocatalysis model	把 Rhea、BRENDA、PathBank、MetaNetX 等酶反应合并，使用 EC token 训练模板自由 forward/backward 模型。	EC token 可作为酶反应粗粒度条件；USPTO 迁移学习可补 SMILES 和化学通用知识。	数据偏代谢反应；EC 不能充分表达底物特异性；立体化学仍难。
Levin/Coley hybrid planning	一个化学逆合成模型 + 一个酶逆合成模型，平衡探索有机与酶促反应。	证明混合搜索本身是成立问题。	酶步仍受数据稀缺和模板/相似度限制。
BioNavi / BioNavi-NP	Transformer、AND-OR tree / Retro* 风格搜索，结合化学和生物反应。	天然产物和高价值化合物是合适 case study。	需要更强的酶-底物可行性验证。
TTLAB	两个 Triple Transformer Loop：USPTO-TTL 与 ENZR-TTL；用 forward transformer 验证，best-first tree search。	chemical 与 enzymatic proposer 可分开训练、合并搜索。	仍需要控制何时调用酶模型，避免搜索污染。
SPScore / ACERetro	学习分子更适合 chemical 还是 enzymatic reaction，并用 asynchronous search 选择反应类型。	与我们 gated routing 思路高度一致；“不是全节点同时展开”。	SPScore 是反应类型潜力，不等价于具体 enzyme-substrate 可行性。
ChemEnzyRetroPlanner	平台化整合：hybrid retrosynthesis、条件预测、plausibility、enzymatic reaction identification、enzyme recommendation、active-site validation、LLM agent。	说明国际 SOTA 已进入平台与工具编排阶段。	论文也指出模板匹配/相似度 ranking 和 reaction-enzyme validation 仍是不足。
EnzRetro / Enzyformer	用 site-specific reaction edits 或两阶段预训练改进酶逆合成与 EC 预测。	反应中心、转化位点、EC 预测可以纳入训练任务。	仍要连接到多步 hybrid search 与具体底物/酶可行性。
EZSpecificity / CATNIP / EasIFA	从 enzyme-substrate pair、chemical-protein sequence space、active-site annotation 入手，提高酶选择性判断。	酶结构和底物相互作用证据是下一代差异化关键。	结构模型/对接成本高，不能全节点使用。

3.1 对 SOTA 的总体判断

SOTA 不再是单纯“把酶反应并入反应库”。2025-2026 的趋势是：一方面在搜索层做 reaction-type/gated/asynchronous 策略；另一方面在酶层做 enzyme-substrate specificity、active site、protein-ligand interaction 的验证。

本项目如果只是把 chemical model 和 enzyme model 同时打开，会落后于 ACERetro/ChemEnzyRetroPlanner 的 search-policy 思路；如果只做条件审计，会落后于平台化系统；真正可做出差异的是 bridge precision：哪些中间体值得进入酶底物空间，以及为什么。

4. 总体项目架构

推荐架构采用“快生成、强过滤、受控搜索”的分层系统。核心思想是：普通化学 proposal 是默认动作；外部化学 sidecar 与酶 proposal 只在证据足够或搜索卡死时触发；昂贵的 3D/active-site 计算只用于高价值 enzyme bridge 候选。

Target / Intermediate Molecule M

- > Molecule normalizer & reaction-center featurizer
- > Native chemical proposer
- > Proposal quality gate
 - > if strong chemical path: continue chemical search
 - > if weak / root / stuck frontier: call gated chemical sidecars
- > Enzyme substrate-space gate
 - > retrieve similar enzymatic precedents / EC / enzyme families
 - > bridge scorer checks reaction-center + stereochemistry + evidence
 - > verifier reranks enzyme-substrate feasibility
 - > optional 3D substrate / active-site validation for top candidates
- > Budgeted route search policy
- > Route audit: plausibility, condition, cofactor, stock, sustainability, expert evidence

模块	输入	输出	关键设计
MoleculeNormalizer	SMILES / reaction SMILES	canonical SMILES、tautomer/protonation/stereo variants	统一化学身份，避免相似度和 exact matching 被盐、质子化、同分异构干扰。
NativeChemicalProposer	目标/中间体	化学前体 top-k	默认快速展开；保留现有 ChemEnzy native。
GatedSidecarRouter	当前节点 + native proposal 质量 + 搜索状态	是否调用 AiZ / RetroKNN / 其他工具	root、低质量候选、frontier 卡死、低覆盖区域才触发。
EnzymeSubstrateRetriever	中间体或目标分子	相似酶反应、EC、enzyme family、precedent substrates	基于 2D/反应中心/3D 分层检索。
BridgeScorer	chemical product / enzymatic substrate / reaction class	bridge confidence tier	把 exact bridge、reaction-center similarity、stereo consistency、evidence source 合并。
EnzymeFeasibilityVerifier	substrate + product/transform + EC/family/enzyme candidate	可行性分数 + 失败原因	hard negatives 训练；重点抑制 similarity false positives。
3DActiveSiteValidator	top enzyme bridge candidates	shape/pharmacophore/PLIF/docking/active-site score	只用于 top candidates，不进入全节点循环。
BudgetedRouteSearch	proposal pools + verifier scores + cost budget	多步 hybrid route candidates	按质量、成本、深度、酶步证据调度。
RouteAudit	完整路线	条件、辅因子、库存、绿色性、文献/数据库证据	作为最终排序和专家讨论材料。

5. 数据来源与数据资产建设

数据资产不应只分为“化学反应”和“酶反应”，而应扩展为：反应库、桥接库、酶-底物对、结构/活性位点、负样本、路线/专家评审六类。

数据层	候选来源	用途	关键处理
化学反应	USPTO、Pistachio、Reaxys、内部反应、公开模板库	训练/补充化学 proposer；产生 chemical product 节点	标准化、原子映射、反应中心、去重、产物/反应物角色校正。
酶反应	Rhea、BRENDA、ECREACT、EnzymeMap、MetaCyc、KEGG、PathBank、MetaNetX、RetroBioCat	训练 enzyme proposer/retriever/verifier	去 cofactors、平衡反应、EC 分层、立体信息、reaction center、文献证据。
桥接弱标签	chemical product = enzymatic substrate；enzymatic product = chemical substrate；高相似连接	训练 bridge retriever/scorer；构建 benchmark	按 confidence tier 分层；不能当真实工艺路线 ground truth。

数据层	候选来源	用途	关键处理
酶-底物对	BRENDA ligand fields、ESIBank/EZSpecificity、CATNIP/BioCatSet、文献筛选数据	训练 enzyme-substrate feasibility	正负样本成对；防止随机负样本过易。
结构/活性位点	PDB、AlphaFold DB、UniProt、M-CSA、EasIFA、AlphaFold Server/AF3、docking poses	3D reranking、active-site compatibility、PLIF	结构质量过滤、催化残基映射、底物 pose 生成、对接失败标记。
库存与路线	eMolecules/Enamine/MolPort/内部库存、USPTO route、PaRoutes、文献路线	多步搜索终止与路线评价	库存版本化；避免 solved rate 被库存差异误导。
专家评审集	20-50 个 enzyme bridge case；后续扩到 200+	校准 verifier 与 route audit	每个 case 展示 reaction center、stereo、precedent、EC/family、3D evidence。

5.1 virtual_chemoenzymatic_bridge_pack 数据结构

字段	说明
bridge_id	唯一连接 ID。
bridge_direction	chemical_to_enzyme / enzyme_to_chemical / bidirectional。
connector_molecule	连接分子 canonical SMILES + InChIKey + stereo 状态。
chemical_reaction_id	化学反应来源、reaction SMILES、反应中心、文献/数据库 ID。
enzyme_reaction_id	酶反应来源、Rhea/ECREACT/BRENDA/RetroBioCat ID。
EC / enzyme_family / sequence_id	可用时记录 EC1-EC4、family、UniProt、PDB/AlphaFold。
reaction_class	氧化还原、转移、加水、羟化、胺化、酯水解等。
match_type	exact / tautomer / stereo-aware exact / 2D similarity / reaction-center similarity / 3D similarity。
similarity_scores	ECFP/Tanimoto、MAP4、reaction-center score、shape/color/pharmacophore score。
stereo_consistency	matched / mismatched / unknown。
center_consistency	反应中心是否相同或兼容。
evidence_source	数据库、文献、专家标注、模型推断。
confidence_tier	Tier 1-5：从 exact + center consistent 到低置信探索。
negative_flags	cofactor only、common metabolite、wrong center、stereo conflict、EC too broad 等。

5.2 confidence tier 建议

Tier	连接类型	用途
Tier 1	chemical product 与已知酶底物 exact/stereo-aware match，且反应中心兼容	强 weak positive；进入 bridge benchmark。
Tier 2	enzymatic product 与化学反应底物 exact match，且可继续化学路线	用于 hybrid route continuation。
Tier 3	反应中心一致 + 2D/3D 高相似 + 同 EC/family precedent	retriever/verifier 训练与专家评审优先。
Tier 4	全局结构相似但反应中心或立体未知	候选池探索，不直接当正样本。
Tier 5	仅官能团/EC 类别/粗相似	hard negative 或低置信探索。

6. 训练任务与模型路线

训练策略应从“一个大模型端到端生成完整路线”改为“多个可审计模块共同工作”。原因是酶数据稀缺、负样本复杂、路线级标签弱，端到端模型很容易学习到数据库偏差和错误 EC 泛化。

任务	输入	标签/目标	建议模型/损失	评价指标
T1 化学单步 proposal	target product	reactants / templates / reaction class	现有模型 + sidecar retrieval；CE 或 sequence loss	top-k reactant recall、exact reaction in pool、latency。
T2 酶单步 proposal	product + optional EC/family	substrate + EC/reaction class	Transformer / graph2graph / template hybrid	round-trip accuracy、EC top-k、stereo-aware accuracy。
T3 EnzymeSubstrateRetriever	substrate/intermediate	known enzyme reactions / EC / family precedents	contrastive learning、metric learning、ANN retrieval	Recall@k、MRR、family recall、hard negative recall。
T4 BridgeScorer	chemical product + enzyme substrate candidate + reaction class	confidence tier / plausible bridge	gradient boosting / MLP / pairwise ranker	AUC、PR-AUC、calibration、expert precision。
T5 FeasibilityVerifier	substrate + product/transform + EC/family/enzyme	feasible vs infeasible + failure reason	pair classifier；hard-negative contrastive loss	F1、AUC、false-positive rate on hard negatives。
T6 3D validator	top substrate/enzyme candidates + structures	pose compatibility / PLIF similarity / catalytic distance	shape/pharmacophore scoring；GNN reranker；docking/AF3 辅助	hit enrichment、expert precision、case-level validation。
T7 Route policy	search node state + proposal scores + latency budget	which provider to call / top-k budget	contextual bandit / learned policy / rules first	search cost per useful route、bridge-supported route count。

6.1 hard negative 构造

- 错误 EC 替换：底物相似但 EC/reaction class 不对应。
- 相似底物但反应中心不同：防止模型只学全局结构相似。
- 同官能团不同位点：检验区域选择性。
- 同骨架不同手性：检验立体选择性。
- 同 EC 但底物空间差异巨大：检验 EC 粗粒度问题。
- cofactor/common metabolite 假连接：过滤 NAD(P)H、ATP、CoA、水、磷酸等造成的虚假桥接。

- 产物可达但过渡态/活性位点不合理：作为 3D/active-site verifier 的困难负例。

6.2 训练顺序

1. 先建数据：标准化 reaction SMILES、atom mapping、reaction center、EC/family、stereo、cofactor filters。
2. 先做 pair-level benchmark：enzyme-substrate 和 bridge plausibility，不急于 route-level。
3. 先做 retriever + verifier，形成 top-k candidate + rejection reason。
4. 再接入 gated search，并做 ablation：native vs ungated sidecar vs gated sidecar vs gated enzyme bridge。
5. 最后引入 3D validator 和专家评审闭环。

7. 酶结构高选择性：3D 底物相似度与 active-site-aware 判断

结论：可以做，而且应该做；但不应把“全局 3D 底物相似度”当作唯一可行性判断。正确位置是作为 enzyme bridge 的二级或三级 reranker，用于压低相似检索产生的假阳性。

原因：酶选择性来自三维活性口袋、催化残基、底物构象、反应中心、过渡态稳定、辅因子和动态效应。单纯 2D 相似度会遗漏 scaffold hopping；单纯 3D shape similarity 又可能忽略反应中心和电子效应。因此推荐使用 reaction-center-constrained 3D similarity + pharmacophore/color features + active-site contact pattern。

层级	方法	速度	用途	注意事项
L1 ligand-only 2D	ECFP/MAP4/atom-pair; reaction-center fingerprint	最快	大规模召回	容易过泛化。
L2 ligand-only 3D	ETKDG conformers; shape Tanimoto; color/pharmacophore overlap	中等	发现 2D 不相似但形状/药效团相似的底物	依赖构象、质子化、tautomer; 不能判断催化残基。
L3 reaction-center-constrained 3D	固定反应原子/手性中心对齐; 局部口袋相关原子加权	中等	判断“同类转化是否可能发生在同一位置”	需要可靠 atom mapping 和反应中心。
L4 active-site-aware similarity	已知底物/候选底物分别 dock 到同一酶或同源酶; 比较 PLIF、催化距离、朝向	较慢	高选择性酶步 reranking	docking score 不可单独相信; 要看几何约束。
L5 cofolding / AF3 / MD / QM/MM	AF3/Chai/Boltz/MD/QM-MM	最慢	专家 case、关键药物/天然产物 case、最终验证	不能放在多步搜索内循环; 适合 post-search validation。

7.1 可实现的 3D 指标

- ShapeTanimoto：候选底物与 precedent substrate 的 3D shape overlap。
- ColorTanimoto / pharmacophore overlap：氢键供受体、芳香、疏水、正负电荷等化学特征重叠。
- Reactive-site RMSD：只比较参与反应的关键原子及其邻域，而不是全分子。
- Stereocenter consistency：反应中心和邻近手性中心方向是否匹配。
- Catalytic-distance constraints：底物反应原子到催化残基/金属/辅因子的距离是否在合理范围。
- PLIF Tanimoto：protein-ligand interaction fingerprint 相似度。
- Pocket fit / clash score：底物是否与口袋严重碰撞，体积是否超出口袋。
- Electrostatic complementarity：底物局部电荷/极性与口袋环境是否冲突。

7.2 3D 判断的推荐落地方式

- 1. 第一版：只做 ligand-only 3D shape + pharmacophore，相当于 enzyme bridge reranker，不需要酶结构。
- 2. 第二版：对有已知结构或 AlphaFold 高置信结构的 enzyme family，做 active-site-aware scoring。
- 3. 第三版：关键案例使用 docking/cofolding/MD/QM-MM 做专家验证材料，而不是训练主循环。
- 4. 所有 3D score 都只作为 feature 输入 verifier，不单独决定可行性。最终分数应融合 2D、反应中心、EC/family、precedent、stereo、3D、条件/辅因子。

7.3 3D 子系统输入输出定义

输入	输出
candidate_substrate_smiles + precedent_substrate_smiles	ligand-only shape/pharmacophore similarity。
reaction_center_atoms + stereocenters	reaction-center-constrained alignment score。
enzyme_candidate + structure/PDB/AFDB + catalytic residues	dockability、catalytic distance、PLIF、clash。
known enzyme-substrate complex or homologous complex	active-site contact pattern similarity。
all scores + evidence	3D confidence tier + rejection reason。

8. 多步搜索：速度、精度与成本预算

你的直觉是对的：多步级联并不一定应该追求极快单步。如果极快模型输出大量低质量 proposal，多步搜索的 branching factor 会指数放大，最终得到大量不可用路线。稍慢但显著降低 branching factor 的 verifier/reranker，往往会提高总效率。

搜索成本近似与 b^d 成正比。单步从 0.1 秒变成 0.5 秒看似慢 5 倍，但如果 branching factor 从 20 降到 6，深度 4 的候选规模从 160,000 降到 1,296，总体反而快得多，也更容易得到专家可接受的路线。

因此推荐 “anytime + budgeted + tiered precision”：第一层必须快，第二层较精，第三层昂贵但只用于少数高价值节点。

层级	典型动作	目标延迟	调用范围
S0 cheap gate	2D fingerprint、reaction center filter、SP/bridge prior、stock quick check	<50 ms	所有节点。
S1 fast proposal	native chemical proposer；缓存后的 sidecar retrieval	0.1-1.5 s	多数节点，但 top-k 受限。
S2 verifier/reranker	forward plausibility、enzyme-substrate pair classifier、reaction-center/stereo check	0.5-5 s	root、top-level、低质量节点、enzyme bridge 候选。
S3 3D reranking	3D conformer、shape/pharmacophore、active-site/docking	秒级到分钟级	每条路线 top few enzyme bridges。
S4 expert-grade validation	AF3/cofolding、MD、QM/MM、文献人工审阅	分钟到小时级	报告 case，不在自动搜索 loop 内。

8.1 Gated routing 规则 v0

- 1. native chemical proposal 先行，默认不调用所有 provider。
- 2. root/top-level target 可调用一次 sidecar，以扩大候选池。
- 3. native 候选数量少、分数低、重复高、forward check 失败率高时，调用 sidecar。

- 4. frontier 卡死或连续 N 次无法接近库存时，调用 sidecar。
- 5. 只有当中间体接近酶底物空间、或 bridge scorer 高于阈值时，调用 enzyme retriever/proposer。
- 6. enzyme proposal 必须经过 feasibility verifier；低分候选不进入主搜索，只作为 audit evidence。
- 7. 每个目标设置 provider budget：最大 sidecar 调用数、最大 enzyme proposal 数、最大 3D 验证数。
- 8. 路线 ranking 使用 quality-adjusted cost：同等质量下偏好更短、更高证据、更低搜索成本路线。

8.2 何时“慢一点”是值得的

场景	建议
root/top-level disconnection	宁可慢一点，保证候选质量，因为上游错误会污染整棵树。
候选 enzyme bridge	必须慢一点做 verifier；酶步假阳性代价高。
低分 native proposal 扩张	先做 rerank/filter，再展开。
普通化学常规官能团转化	可快，少做昂贵验证。
最终展示路线	必须做 route audit 与必要 3D/文献 evidence。

9. 评价体系与 benchmark 设计

评价体系必须与新定义一致：先评 bridge，再评路线。仅看 solved rate 会误导，因为搜索器可能通过大量低质量 proposal 和库存偶然命中得到“解”，但专家无法接受。

层级	指标	目的
Proposal coverage	GT reactant in pool、exact reaction in pool、top-k recall、union coverage	验证候选池是否覆盖真实反应。
Enzyme-substrate prediction	EC top-k、family top-k、pair F1、AUC、hard-negative FPR	验证是否能判断底物-酶匹配。
Bridge quality	exact bridge hit、similarity bridge precision、confidence calibration、expert plausibility	验证化学-酶连接是否可靠。
3D validation	shape/pharmacophore enrichment、PLIF similarity、catalytic-distance pass rate	验证 3D 信息是否提高 precision。
Route search	evidence-supported route count、enzyme step precision、search cost per useful route、route diversity	验证 gated bridge 对多步规划有实际价值。
Expert evaluation	yes/maybe/no、主要失败原因、是否值得实验筛选	建立专家闭环，校准可解释性。

9.1 Ablation 设计

配置	目的
native baseline	现有能力基线。
native + ungated AiZ/RetroKNN	复现实验中搜索膨胀问题。
native + gated sidecar	证明 gating 可保留 coverage gain、降低成本。
native + enzyme retriever only	检验酶候选召回。
native + enzyme retriever + verifier	检验 precision 提升。
native + verifier + 3D reranker	检验 3D 对高选择性酶步的增益。
full budgeted system	综合路线质量、搜索成本、专家认可度。

10. 近期实验计划与里程碑

阶段	交付物	判定标准
P0 数据体检	化学反应数、酶反应数、exact bridge 数、similarity bridge 数、EC/反应类型分布、cofactor 假连接比例。	若 high-confidence bridge 足够多，进入 P1；若很少，先补数据和过滤规则。
P1 bridge benchmark	Tier 1-5 数据集、positive/negative pairs、hard negatives、20-50 个专家 case。	专家认为 top-tier bridge 中有足够比例“值得进入搜索”。
P2 retriever + verifier	EnzymeSubstrateRetriever v0、FeasibilityVerifier v0、calibration report。	hard-negative FPR 明显下降；expert precision 达到可讨论水平。
P3 gated search	native vs ungated vs gated vs gated enzyme bridge ablation。	search cost per useful route 降低；enzyme step precision 提升。
P4 3D reranking	ligand-only 3D score、active-site-aware score、case validation。	在高选择性酶类中提升 top-k precision 或专家认可度。
P5 专家汇报版	10-20 条 evidence-supported routes；每条路线附 bridge evidence。	专家能判断哪些路线值得实验筛选。

11. 风险、专家质疑与应对

质疑/风险	应对
这还是 cascade 吗？	不硬称 one-pot cascade；定义为 chemo-enzymatic bridge / hybrid route planning。
虚拟连接不代表真实工艺。	明确为 weak connectivity labels；进入主搜索前需 verifier 和 evidence tier。
结构相似不等于酶可催化。	加入 reaction center、stereo、EC/family、active-site/3D 约束与 hard negatives。
EC 粒度太粗。	EC 只做 coarse retrieval；最终要到 family、sequence、precedent、active-site evidence。
3D docking 不准。	不把 docking score 当真值，只作为 reranker feature；用 PLIF、距离约束、专家 case 校准。
速度不够。	分层预算；昂贵模块只在 root/bridge/top candidate 调用；用缓存和 ANN。
完整路线 solved rate 不高。	第一阶段目标是 bridge precision，不是 route solved rate；路线指标看 evidence-supported route。
跟 ChemEnzyRetroPlanner/ACERetro 太像。	差异点放在 enzyme-substrate bridge precision、hard-negative verifier、3D active-site-aware reranking 和 budgeted proposal routing。

11.1 建议对外表述

我们不把级联限定为 one-pot 工艺，而是研究有机化学步骤和酶催化步骤之间的可接续性。项目核心是识别哪些化学中间体进入酶底物空间、哪些酶促转化有底物-酶-反应中心证据，并在多步逆合成搜索中受控触发酶 proposal。

12. 参考文献与资源

- [R1] 内部讨论文稿：化学-酶催化逆合成项目讨论文稿，2026-05-27。
- [R2] Wang et al. A virtual platform for automated hybrid organic-enzymatic synthesis planning. Nature Communications 2025. <https://www.nature.com/articles/s41467-025-65898-3>
- [R3] Levin et al. Merging enzymatic and synthetic chemistry with computational synthesis planning. Nature Communications 2022. <https://www.nature.com/articles/s41467-022-35422-y>

4. [R4] Chemoenzymatic synthesis planning guided by synthetic potential scores / ACERetro. Digital Discovery 2025. <https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2025/dd/d5dd00008d>
5. [R5] Probst et al. Biocatalysed synthesis planning using data-driven learning / ECREACT. Nature Communications 2022. <https://www.nature.com/articles/s41467-022-28536-w>
6. [R6] RetroBioCat / Computer-aided enzymatic retrosynthesis. Nature Catalysis 2021. <https://www.nature.com/articles/s41929-021-00582-5>
7. [R7] Kreutter and Reymond. Chemoenzymatic multistep retrosynthesis with transformer loops. Chemical Science 2024. <https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2024/sc/d4sc02408g>
8. [R8] BioNavi / Developing BioNavi for Hybrid Retrosynthesis Planning. JACS Au 2024. <https://github.com/zengtsysu/BioNavi>
9. [R9] EnzRetro. Enzymatic Retrosynthetic Planning With Site-Specific Reaction Edits. Exploration 2026. <https://doi.org/10.1002/exp2.70129>
10. [R10] Enzyformer: a two-stage pretrained model for enzymatic retrosynthesis. Journal of Cheminformatics 2026. <https://link.springer.com/article/10.1186/s13321-026-01164-y>
11. [R11] Rhea reaction knowledgebase. <https://www.rhea-db.org/>
12. [R12] BRENDA Enzyme Database. <https://www.brenda-enzymes.org/>
13. [R13] EnzymeMap dataset and publication. <https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2023/sc/d3sc02048g>
14. [R14] ECREACT dataset repository. <https://github.com/rxn4chemistry/biocatalysis-model>
15. [R15] Cui et al. Enzyme specificity prediction using cross-attention graph neural networks / EZSpecificity. Nature 2025. <https://www.nature.com/articles/s41586-025-09697-2>
16. [R16] Paton et al. Connecting chemical and protein sequence space to predict biocatalytic reactions / CATNIP. Nature 2025. <https://www.nature.com/articles/s41586-025-09519-5>
17. [R17] EasIFA. Multi-modal deep learning enables efficient and accurate annotation of enzymatic active sites. Nature Communications 2024. <https://www.nature.com/articles/s41467-024-51511-6>
18. [R18] AlphaFold 3 / AlphaFold Server. <https://www.nature.com/articles/s41586-024-07487-w>
19. [R19] PoseBench. Assessing the potential of deep learning for protein-ligand docking. Nature Machine Intelligence 2026. <https://www.nature.com/articles/s42256-025-01160-1>
20. [R20] ROCS 3D shape similarity documentation. https://docs.eyesopen.com/applications/rocs/rocs/rocs_overview.html
21. [R21] M-CSA Mechanism and Catalytic Site Atlas. <https://www.ebi.ac.uk/thornton-srv/m-csa/>

附注：本文档中的内部实验数字来自 2026-05-27 内部讨论文稿；外部文献与资源截至 2026-05-27 已重新检索。